

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



FLEUVES CÔTIERS DE BRETAGNE

- J0 - Côtiers du Couesnon canalisé jusqu'à la Rance canalisée
- J1 - Côtiers de la Rance jusqu'au Trieux canalisé
- J2 - Côtiers du Trieux jusqu'à la Pointe de Blosson
- J3 - Côtiers de la Pointe de Blosson à la pointe du Raz
- J4 - Côtiers de la Pointe du Raz au Blavet
- J5 - Le Blavet
- J6 - Côtiers du Blavet à la Vilaine
- J7 - La Vilaine de sa source au canal de Nantes à Brest
- J8 - L'Oust
- J9 - La Vilaine et côtiers entre la Vilaine et la Loire



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



J0 - Côtiers du Couesnon canalisé jusqu'à la Rance canalisée

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

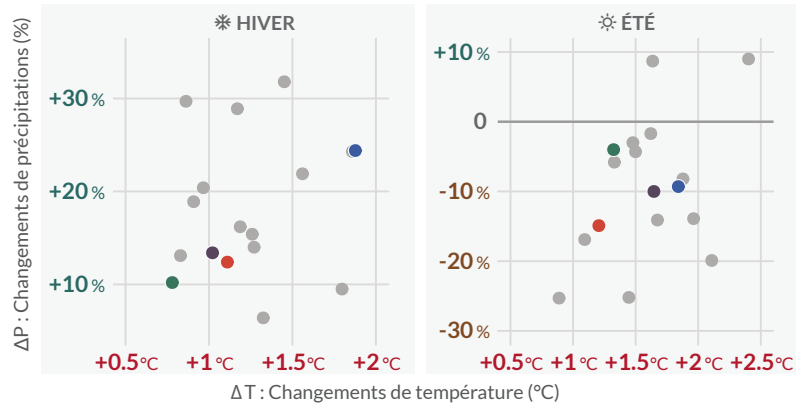
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J0-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J0-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J0-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



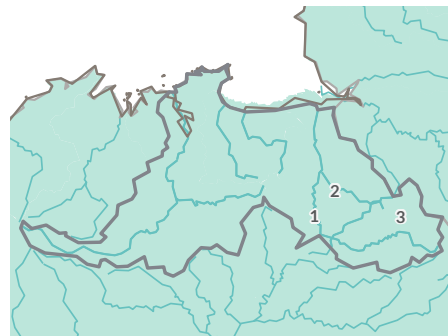
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+32%	+2.4°C	+9%
⊖ médiane	+1.2°C	+16%	+1.6°C	-9%
☺ minimum	+0.8°C	+6%	+0.9°C	-25%
● 27-J0-X1	+1.0°C	+13%	+1.6°C	-10%
● 27-J0-E1	+1.1°C	+12%	+1.2°C	-15%
● 27-J0-C1	+1.9°C	+24%	+1.8°C	-9%
● 27-J0-M1	+0.8°C	+10%	+1.3°C	-4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



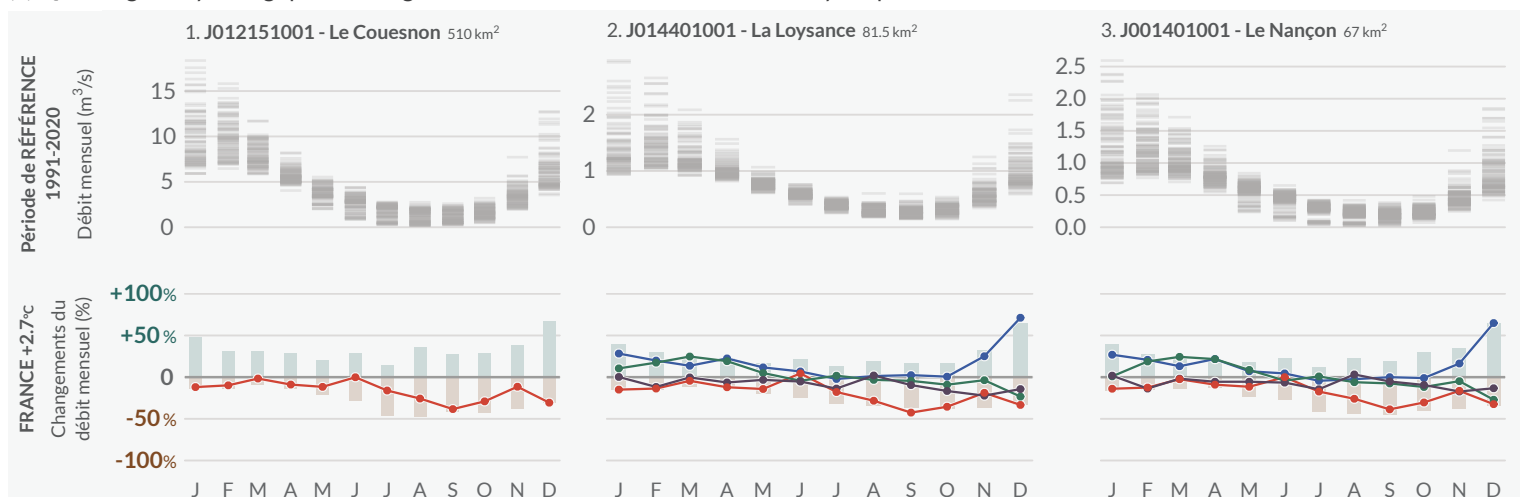
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+22%	+45%	+21%	+76%	+31%	+40%	+40%	+98%
⊖ médiane	-11%	0%	+4%	+1%	0%	-7%	-10%	+10%
☺ minimum	-62%	-16%	-5%	-20%	-13%	-44%	-45%	-24%
● 27-J0-X1	-7%	-9%	-4%	-7%	-4%	-5%	-2%	+78%
● 27-J0-E1	-42%	-12%	-5%	-11%	-7%	-17%	-29%	+2%
● 27-J0-C1	-1%	+26%	+20%	+40%	+10%	-13%	+40%	+33%
● 27-J0-M1	-2%	-2%	+3%	-5%	+15%	-5%	-23%	-3%



J0 - Côtiers du Couesnon canalisé jusqu'à la Rance canalisée

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

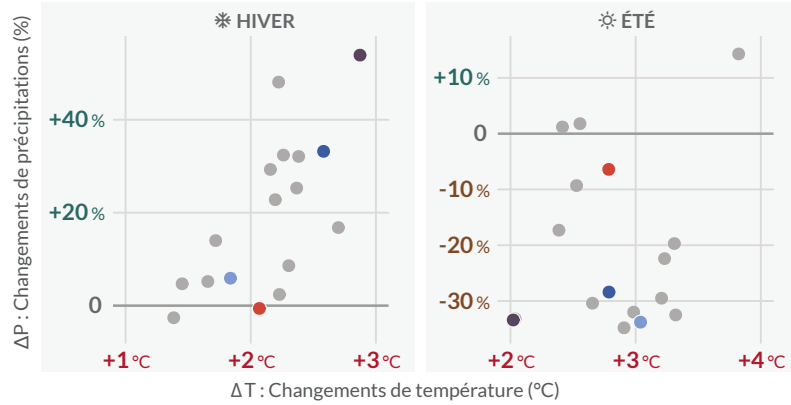
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J0-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J0-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



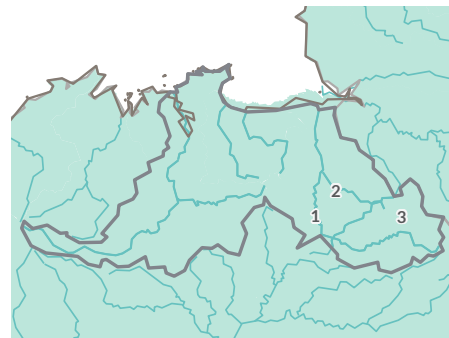
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+54%	+3.8°C	+14%
⊖ médiane	+2.2°C	+17%	+2.8°C	-28%
☾ minimum	+1.4°C	-3%	+2.0°C	-35%
● 40-J0-X1	+2.9°C	+54%	+2.0°C	-33%
● 40-J0-E1	+2.1°C	-1%	+2.8°C	-6%
● 40-J0-C1	+2.6°C	+33%	+2.8°C	-28%
● 40-J0-C2	+1.8°C	+6%	+3.0°C	-34%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



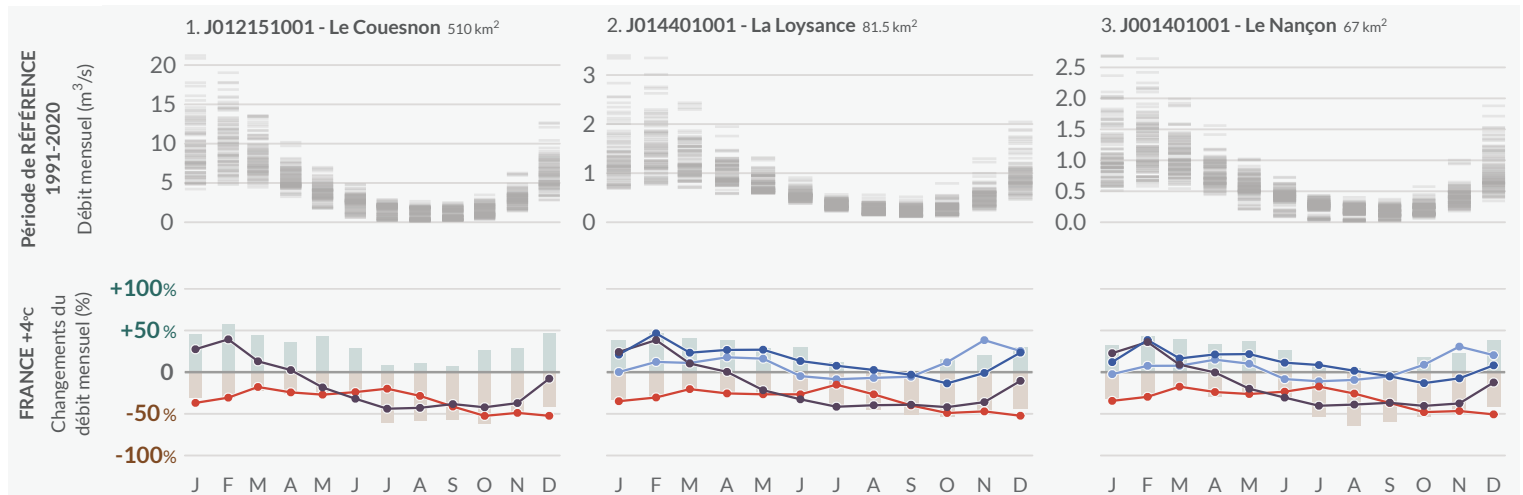
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+21%	+56%	+34%	+93%	+57%	+38%	+44%	+130%
⊖ médiane	-22%	-3%	+5%	+3%	-1%	-17%	-19%	+10%
☾ minimum	-69%	-34%	-16%	-46%	-25%	-53%	-59%	-59%
● 40-J0-X1	-43%	+5%	+22%	+23%	+8%	-49%	-30%	+44%
● 40-J0-E1	-30%	-34%	-16%	-43%	-23%	-16%	-50%	-35%
● 40-J0-C1	-5%	+28%	+25%	+52%	+26%	+6%	-14%	+64%
● 40-J0-C2	-12%	+13%	+13%	+12%	+17%	-15%	+33%	+23%



J1 - Côtiers de la Rance jusqu'au Trieux canalisé

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

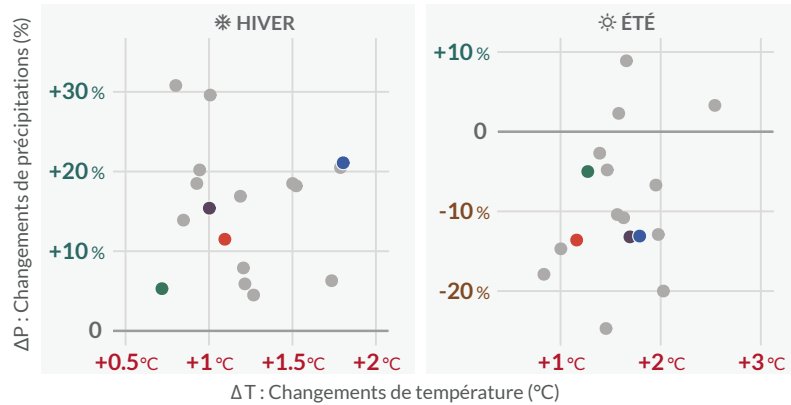
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J1-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J1-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



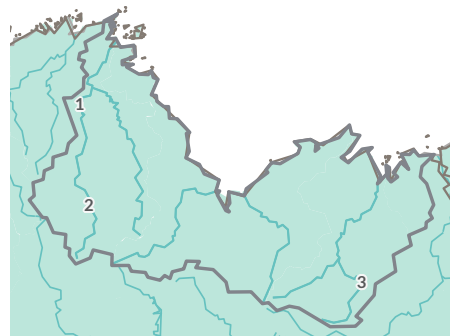
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+31%	+2.5°C	+9%
⊖ médiane	+1.2°C	+17%	+1.6°C	-11%
☺ minimum	+0.7°C	+4%	+0.8°C	-25%
● 27-J1-X1	+1.0°C	+15%	+1.7°C	-13%
● 27-J1-E1	+1.1°C	+12%	+1.2°C	-14%
● 27-J1-C1	+1.8°C	+21%	+1.8°C	-13%
● 27-J1-M1	+0.7°C	+5%	+1.3°C	-5%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

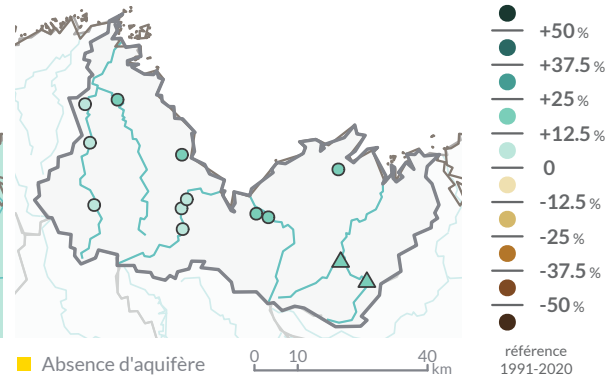
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



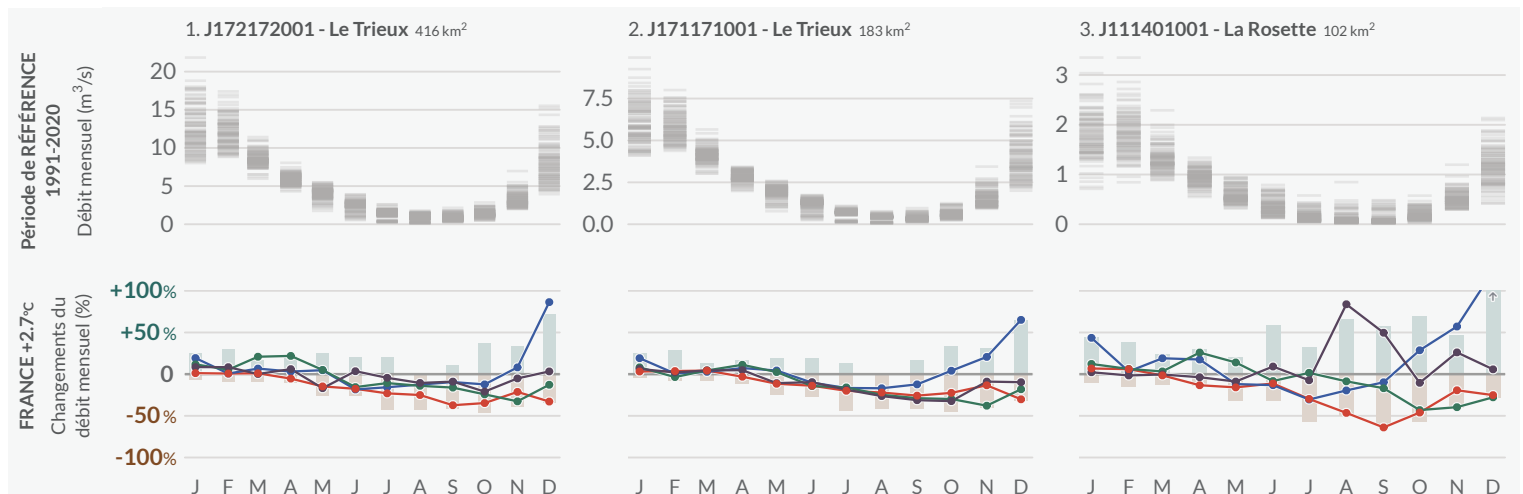
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+36%	+22%	+55%	+20%	+44%	+38%	+82%
⊖ médiane	-20%	+1%	+4%	+5%	0%	-13%	-14%	+12%
☺ minimum	-53%	-17%	-8%	-23%	-13%	-43%	-45%	-35%
● 27-J1-X1	-14%	-2%	-2%	+2%	-3%	+5%	+1%	-4%
● 27-J1-E1	-35%	-11%	-4%	-7%	-6%	-21%	-28%	+26%
● 27-J1-C1	-17%	+21%	+18%	+35%	+11%	-17%	+19%	+32%
● 27-J1-M1	-7%	-3%	-1%	-6%	+15%	-14%	-36%	+11%



J1 - Côtiers de la Rance jusqu'au Trieux canalisé

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

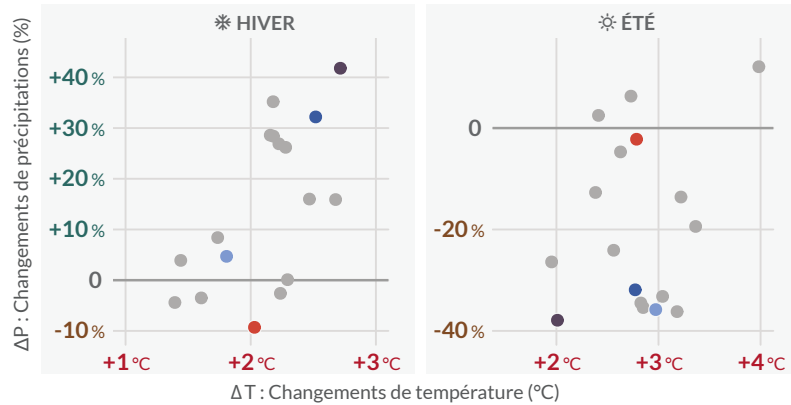
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J1-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J1-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



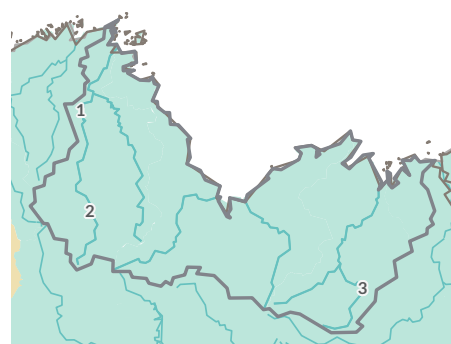
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.7 °C	+42 %	+4.0 °C	+12 %
⊖ médiane	+2.2 °C	+16 %	+2.8 °C	-24 %
☾ minimum	+1.4 °C	-9 %	+2.0 °C	-38 %
● 40-J1-X1	+2.7 °C	+42 %	+2.0 °C	-38 %
● 40-J1-E1	+2.0 °C	-9 %	+2.8 °C	-2 %
● 40-J1-C1	+2.5 °C	+32 %	+2.8 °C	-32 %
● 40-J1-C2	+1.8 °C	+5 %	+3.0 °C	-36 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



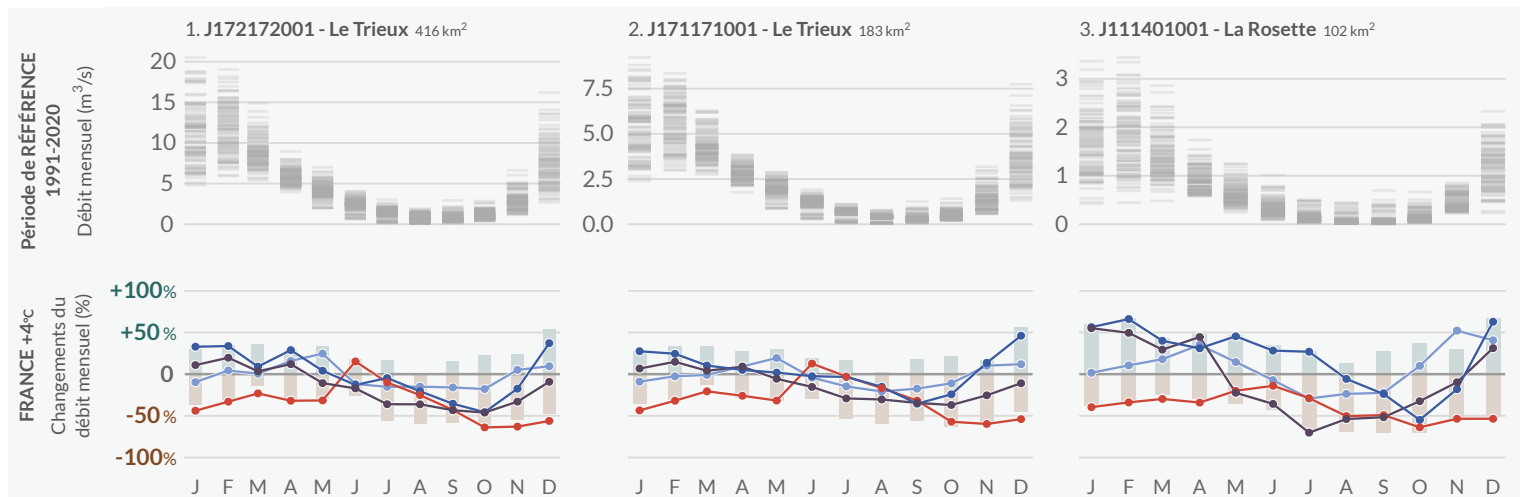
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20 %	+45 %	+31 %	+72 %	+55 %	+25 %	+43 %	+91 %
⊖ médiane	-28 %	-1 %	+6 %	0 %	+4 %	-15 %	-22 %	+14 %
☾ minimum	-66 %	-36 %	-20 %	-48 %	-32 %	-50 %	-60 %	-31 %
● 40-J1-X1	-39 %	+14 %	+23 %	+24 %	+13 %	-30 %	-29 %	+33 %
● 40-J1-E1	-31 %	-35 %	-20 %	-45 %	-29 %	+1 %	-55 %	-26 %
● 40-J1-C1	-14 %	+21 %	+23 %	+50 %	+8 %	-1 %	-22 %	+26 %
● 40-J1-C2	-23 %	+4 %	+6 %	+3 %	+16 %	-14 %	+5 %	+5 %



J2 - Côtiers du Trieux jusqu'à la Pointe de Blosson

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

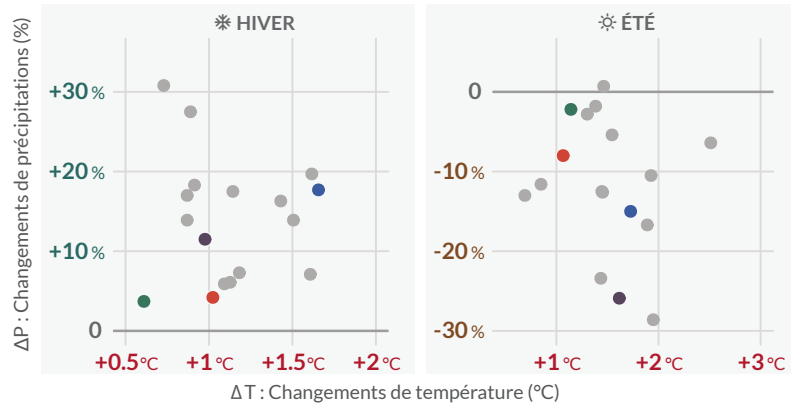
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J2-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J2-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J2-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

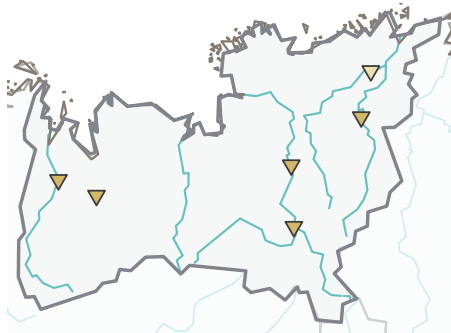
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



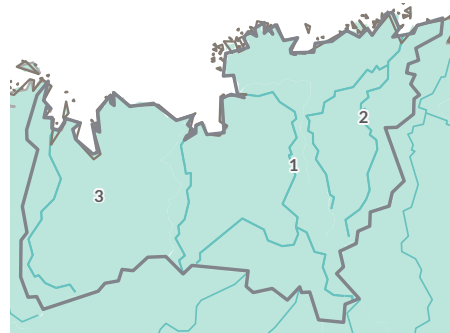
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+31%	+2.5°C	+1%
⊖ médiane	+1.1°C	+14%	+1.5°C	-12%
☾ minimum	+0.6°C	+4%	+0.7°C	-29%
● 27-J2-X1	+1.0°C	+12%	+1.6°C	-26%
● 27-J2-E1	+1.0°C	+4%	+1.1°C	-8%
● 27-J2-C1	+1.7°C	+18%	+1.7°C	-15%
● 27-J2-M1	+0.6°C	+4%	+1.1°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondant aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



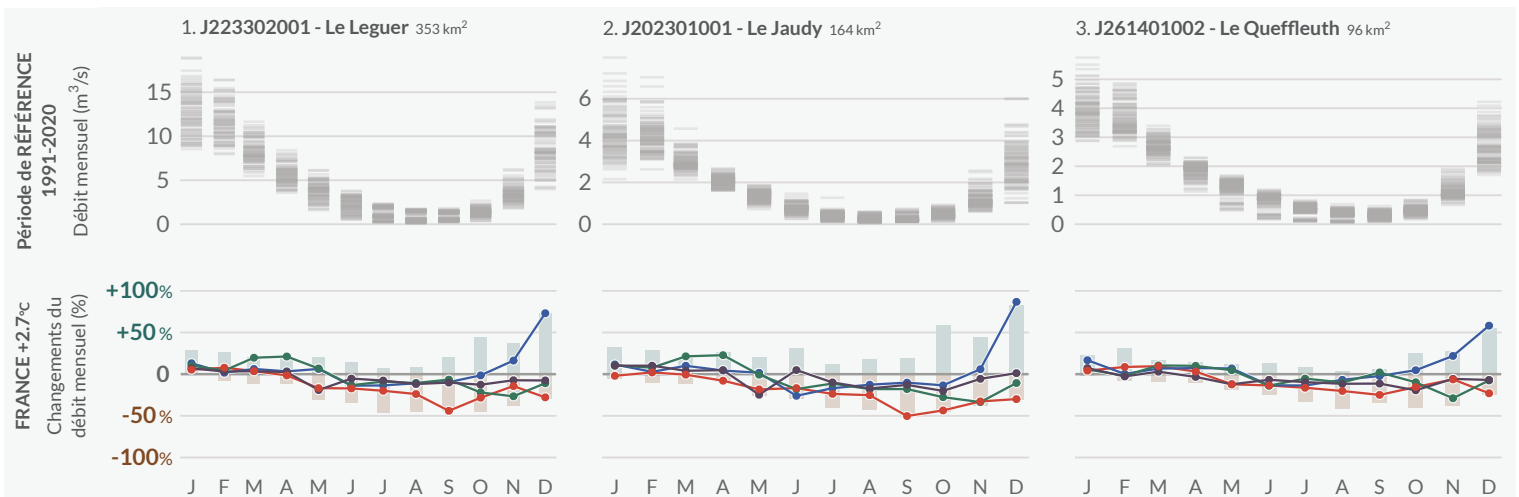
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+12%	+29%	+21%	+46%	+20%	+21%	+37%	+64%
⊖ médiane	-19%	-1%	0%	+2%	+1%	-11%	-16%	+9%
☾ minimum	-48%	-16%	-9%	-22%	-11%	-42%	-41%	-30%
● 27-J2-X1	-9%	-4%	-4%	0%	-2%	-7%	-9%	-11%
● 27-J2-E1	-29%	-7%	-5%	-5%	-2%	-18%	-19%	-9%
● 27-J2-C1	-17%	+11%	+11%	+22%	+6%	-14%	+7%	+29%
● 27-J2-M1	-15%	-2%	-1%	-3%	+14%	-11%	-21%	+10%

J2 - Côtiers du Trioux jusqu'à la Pointe de Blosson

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

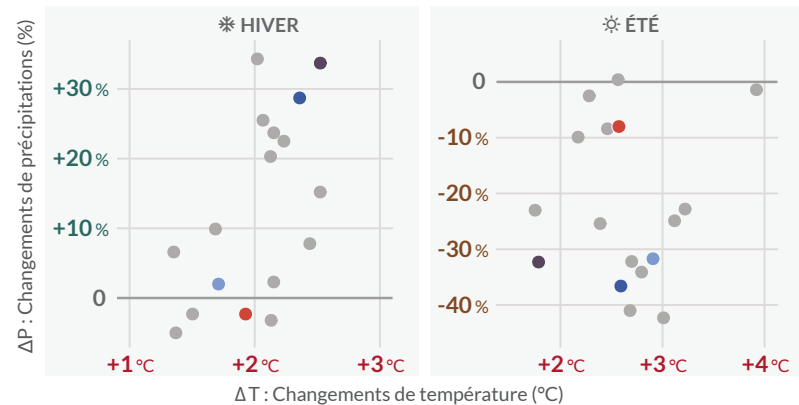
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J2-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J2-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J2-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



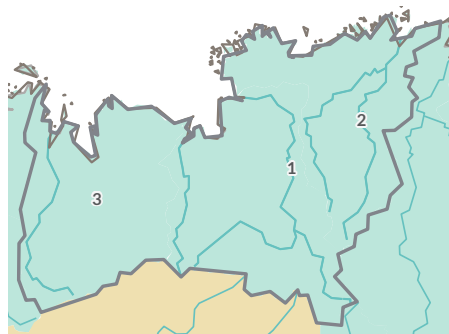
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.5 °C	+34 %	+3.9 °C	0 %
⊖ médiane	+2.1 °C	+10 %	+2.6 °C	-25 %
☾ minimum	+1.4 °C	-5 %	+1.8 °C	-42 %
● 40-J2-X1	+2.5 °C	+34 %	+1.8 °C	-32 %
● 40-J2-E1	+1.9 °C	-2 %	+2.6 °C	-8 %
● 40-J2-C1	+2.4 °C	+29 %	+2.6 °C	-37 %
● 40-J2-C2	+1.7 °C	+2 %	+2.9 °C	-32 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

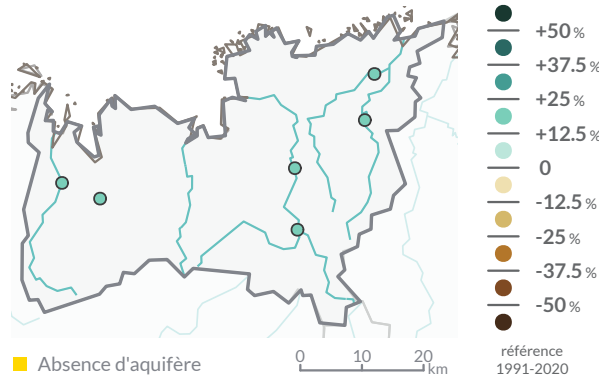
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



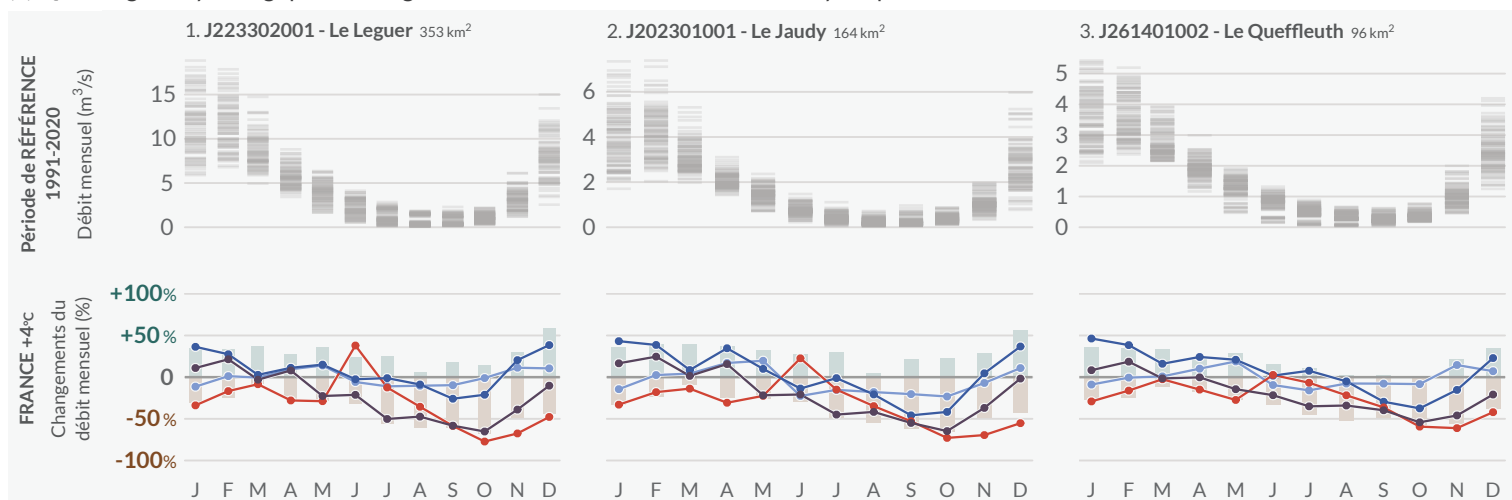
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+14 %	+35 %	+32 %	+56 %	+45 %	+28 %	+28 %	+68 %
⊖ médiane	-23 %	-6 %	-4 %	-5 %	+1 %	-14 %	-26 %	+12 %
☾ minimum	-62 %	-29 %	-15 %	-42 %	-20 %	-54 %	-63 %	-20 %
● 40-J2-X1	-39 %	-5 %	+4 %	+5 %	-4 %	-32 %	-45 %	+43 %
● 40-J2-E1	-33 %	-29 %	-15 %	-34 %	-20 %	0 %	-63 %	-13 %
● 40-J2-C1	-8 %	+20 %	+19 %	+40 %	+17 %	-4 %	-16 %	+35 %
● 40-J2-C2	-19 %	-1 %	+1 %	-3 %	+8 %	-10 %	+4 %	+4 %



J3 - Côtiers de la Pointe de Blosson à la pointe du Raz

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

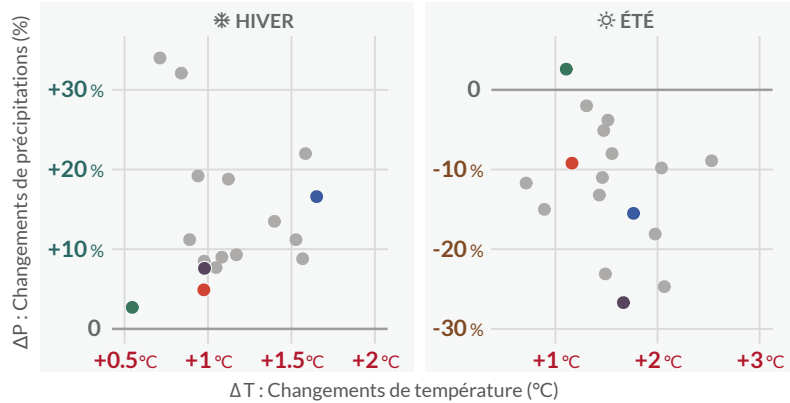
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J3-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J3-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



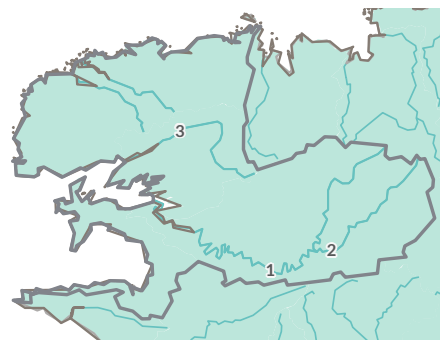
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+34%	+2.5°C	+3%
⊖ médiane	+1.0°C	+11%	+1.5°C	-11%
☺ minimum	+0.5°C	+3%	+0.7°C	-27%
● 27-J3-X1	+1.0°C	+8%	+1.7°C	-27%
● 27-J3-E1	+1.0°C	+5%	+1.2°C	-9%
● 27-J3-C1	+1.7°C	+17%	+1.8°C	-16%
● 27-J3-M1	+0.5°C	+3%	+1.1°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

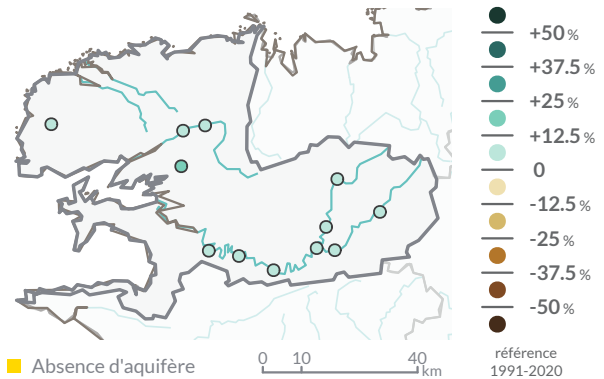
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



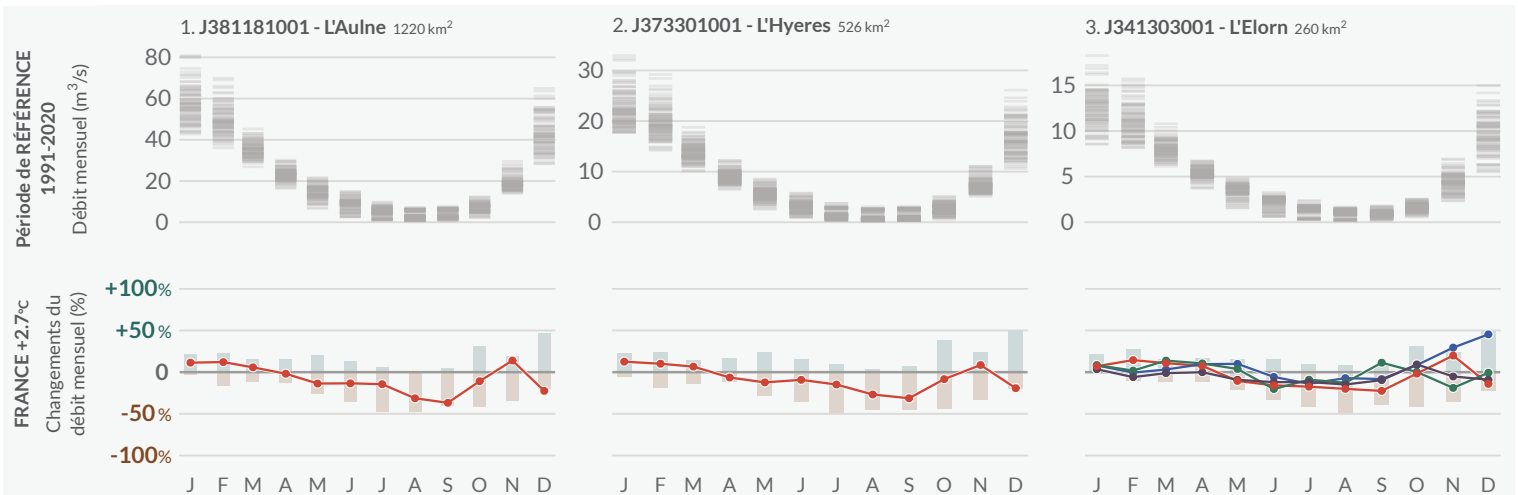
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+11%	+18%	+16%	+31%	+14%	+26%	+30%	+71%
⊖ médiane	-20%	-1%	0%	+2%	-1%	-13%	-15%	+7%
☺ minimum	-55%	-15%	-10%	-15%	-14%	-46%	-41%	-15%
● 27-J3-X1	-20%	-8%	-6%	-4%	0%	-19%	-3%	-4%
● 27-J3-E1	-30%	-1%	+3%	0%	0%	-17%	+1%	+10%
● 27-J3-C1	-17%	+9%	+9%	+13%	+8%	-9%	+19%	+7%
● 27-J3-M1	-15%	-1%	-3%	-3%	+10%	-16%	-10%	+6%



J3 - Côtiers de la Pointe de Blosson à la pointe du Raz

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

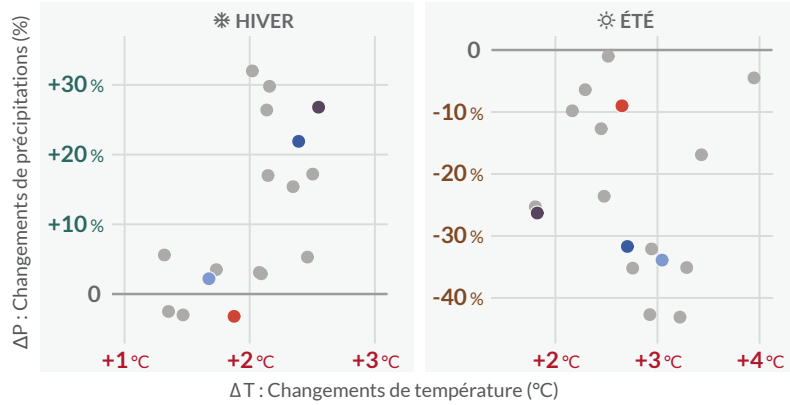
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J3-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J3-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J3-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



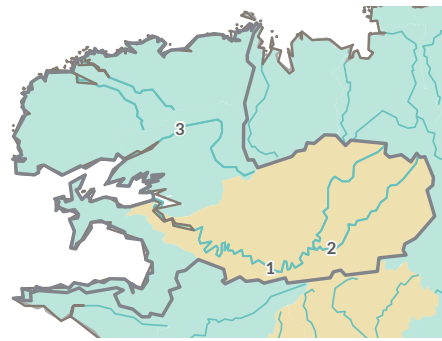
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.5°C	+32%	+3.9°C	-1%
⊖ médiane	+2.1°C	+6%	+2.7°C	-25%
☾ minimum	+1.3°C	-3%	+1.8°C	-43%
● 40-J3-X1	+2.5°C	+27%	+1.8°C	-26%
● 40-J3-E1	+1.9°C	-3%	+2.7°C	-9%
● 40-J3-C1	+2.4°C	+22%	+2.7°C	-32%
● 40-J3-C2	+1.7°C	+2%	+3.0°C	-34%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

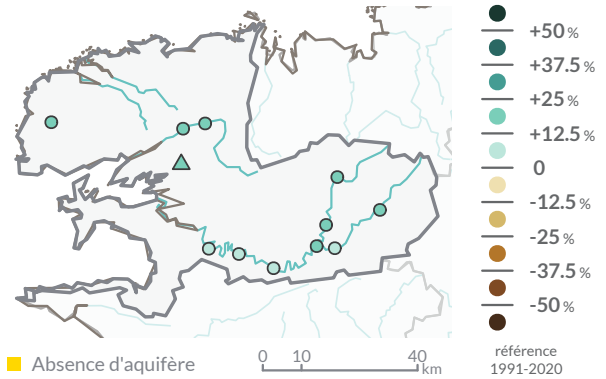
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



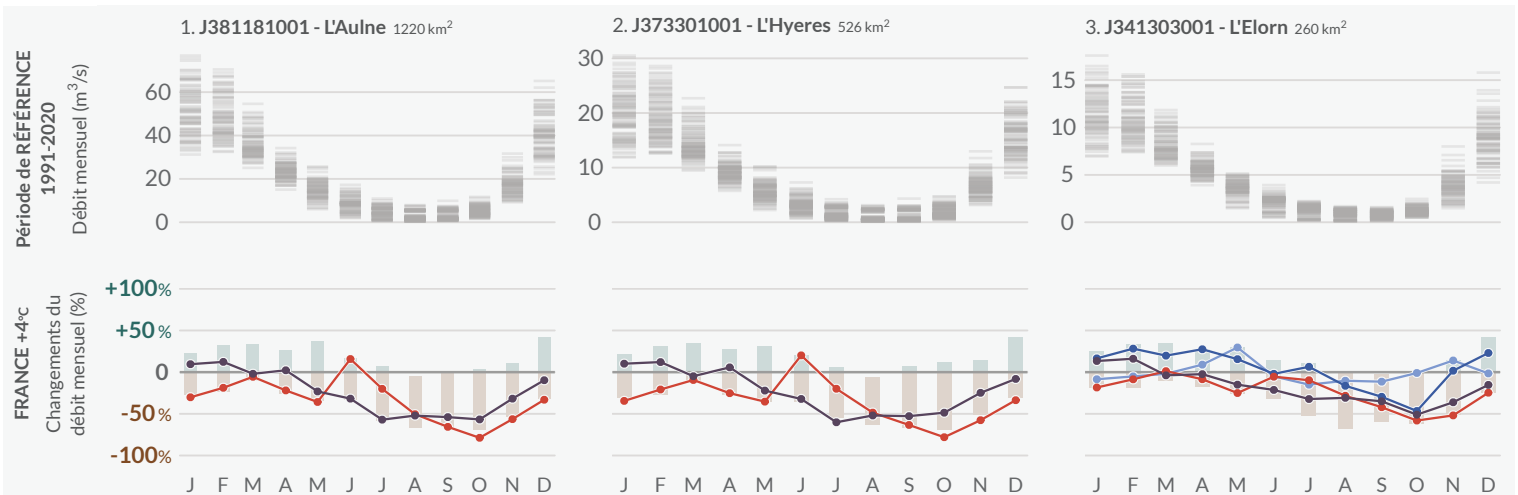
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+14%	+28%	+27%	+43%	+40%	+18%	+14%	+79%
⊖ médiane	-30%	-8%	-5%	-6%	-1%	-20%	-27%	+13%
☾ minimum	-67%	-27%	-17%	-36%	-19%	-54%	-62%	-23%
● 40-J3-X1	-45%	-6%	-1%	+3%	-5%	-41%	-39%	+20%
● 40-J3-E1	-40%	-27%	-17%	-28%	-16%	-6%	-62%	-16%
● 40-J3-C1	-13%	+11%	+12%	+21%	+21%	-5%	-18%	+15%
● 40-J3-C2	-21%	-2%	0%	-6%	+8%	-14%	+3%	+2%



J4 - Côtiers de la Pointe du Raz au Blavet

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

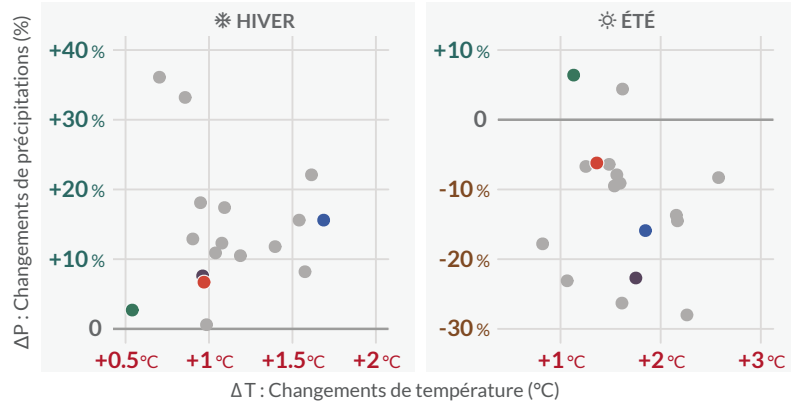
Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J4-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J4-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J4-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



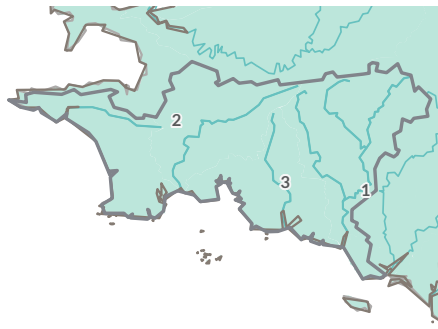
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+36%	+2.6°C	+6%
⊖ médiane	+1.0°C	+12%	+1.6°C	-10%
☾ minimum	+0.5°C	+1%	+0.8°C	-28%
● 27-J4-X1	+1.0°C	+8%	+1.8°C	-23%
● 27-J4-E1	+1.0°C	+7%	+1.4°C	-6%
● 27-J4-C1	+1.7°C	+16%	+1.8°C	-16%
● 27-J4-M1	+0.5°C	+3%	+1.1°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

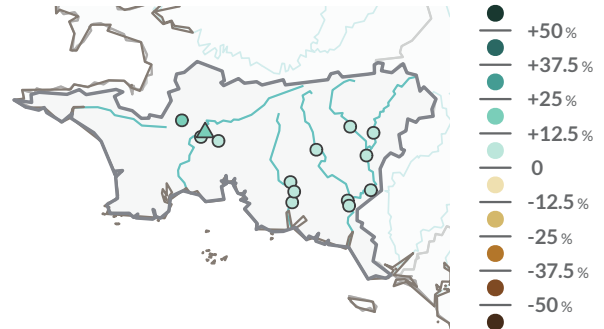
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



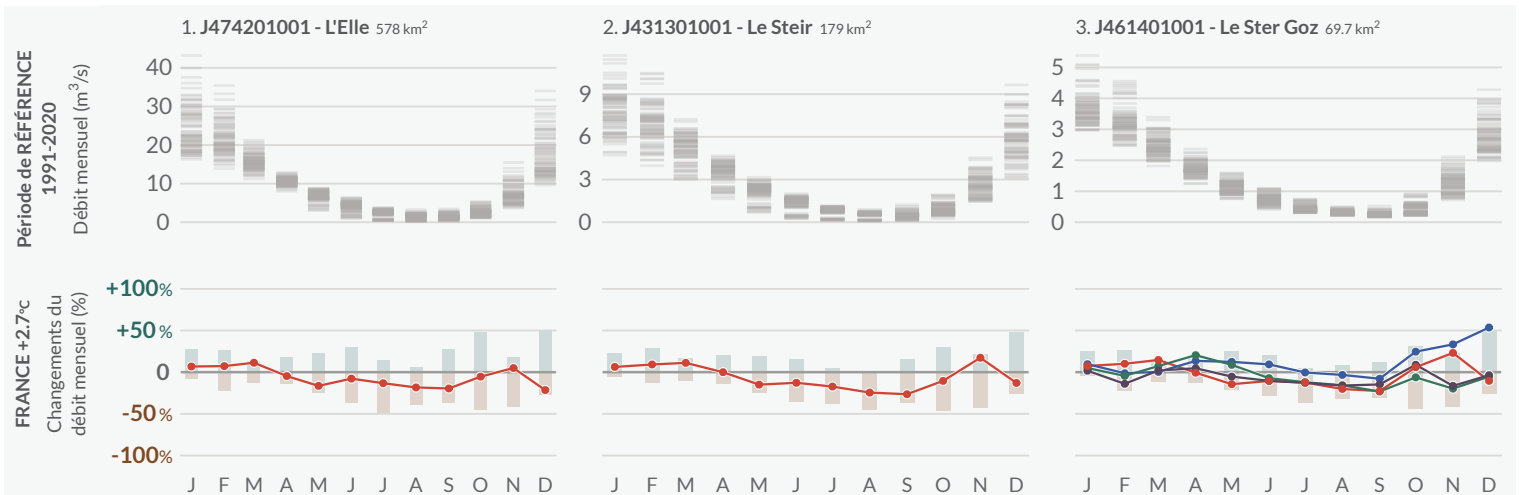
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+9%	+15%	+15%	+27%	+18%	+29%	+33%	+61%
⊖ médiane	-19%	-1%	+2%	+4%	0%	-13%	-16%	+11%
☾ minimum	-54%	-15%	-11%	-16%	-18%	-52%	-40%	-17%
● 27-J4-X1	-23%	-7%	-8%	-6%	+1%	-12%	-12%	-9%
● 27-J4-E1	-18%	+1%	+3%	+1%	+1%	-12%	+5%	+16%
● 27-J4-C1	-11%	+11%	+10%	+15%	+7%	+2%	+24%	+6%
● 27-J4-M1	-16%	-3%	-4%	-6%	+12%	-14%	-16%	-5%



J4 - Côtiers de la Pointe du Raz au Blavet

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

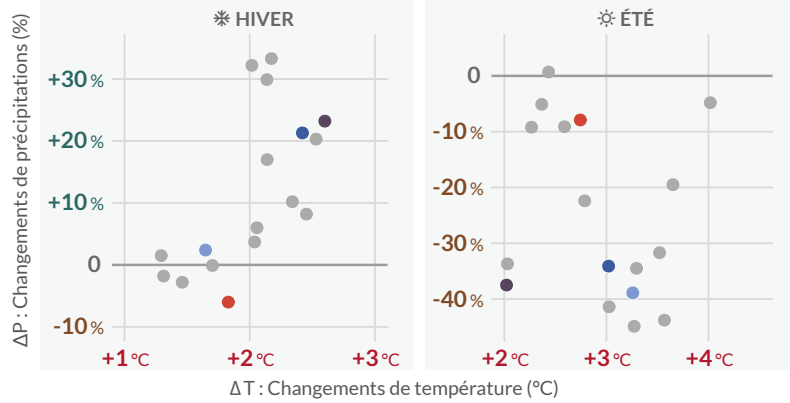
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J4-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J4-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J4-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.6°C	+33%	+4.0°C	+1%
⊖ médiane	+2.1°C	+8%	+3.0°C	-32%
☾ minimum	+1.3°C	-6%	+2.0°C	-45%
● 40-J4-X1	+2.6°C	+23%	+2.0°C	-38%
● 40-J4-E1	+1.8°C	-6%	+2.7°C	-8%
● 40-J4-C1	+2.4°C	+21%	+3.0°C	-34%
● 40-J4-C2	+1.6°C	+2%	+3.3°C	-39%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

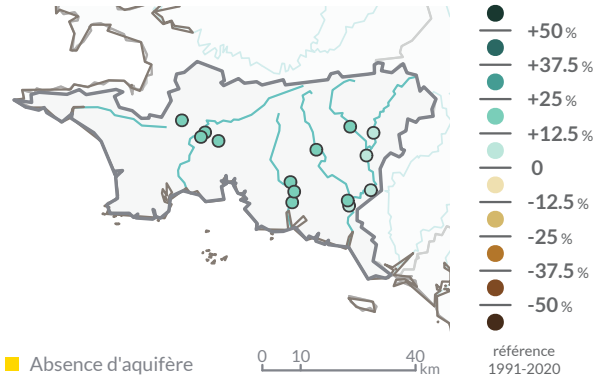
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



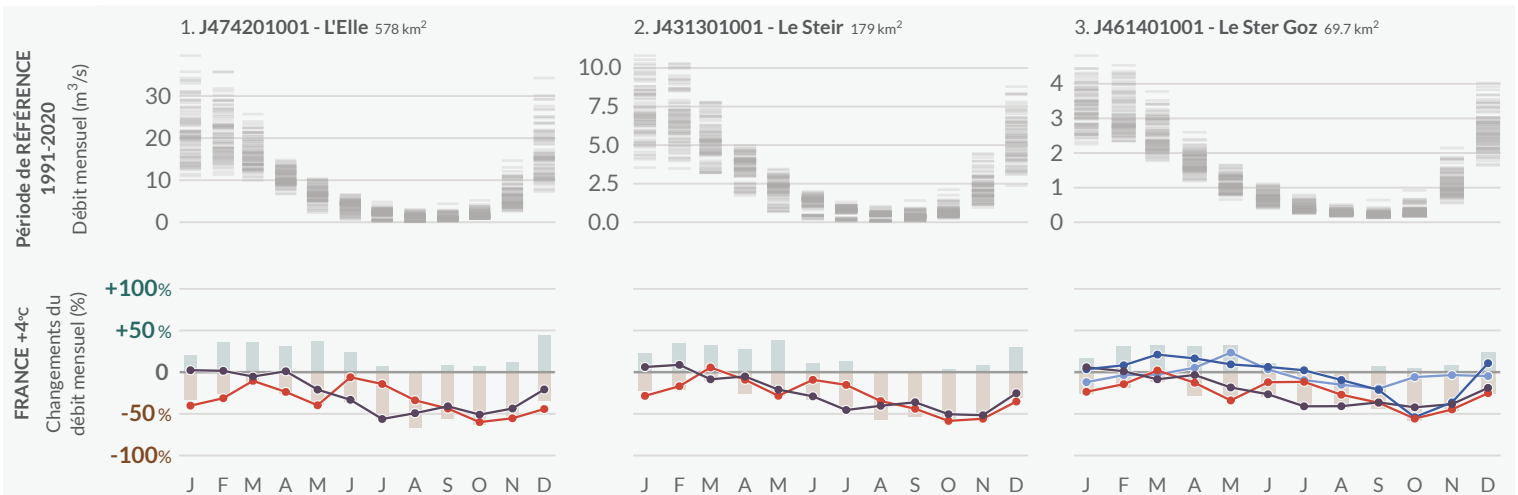
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+16%	+28%	+30%	+42%	+41%	+23%	+30%	+83%
⊖ médiane	-27%	-9%	-7%	-6%	-2%	-18%	-30%	+12%
☾ minimum	-68%	-27%	-18%	-34%	-22%	-69%	-53%	-18%
● 40-J4-X1	-36%	-11%	-4%	-4%	-8%	-38%	-42%	+16%
● 40-J4-E1	-27%	-27%	-18%	-30%	-14%	-15%	-53%	-14%
● 40-J4-C1	-17%	+11%	+12%	+20%	+19%	+5%	-23%	+22%
● 40-J4-C2	-14%	-4%	-1%	-6%	+5%	-6%	-7%	+5%



J5 - Le Blavet

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

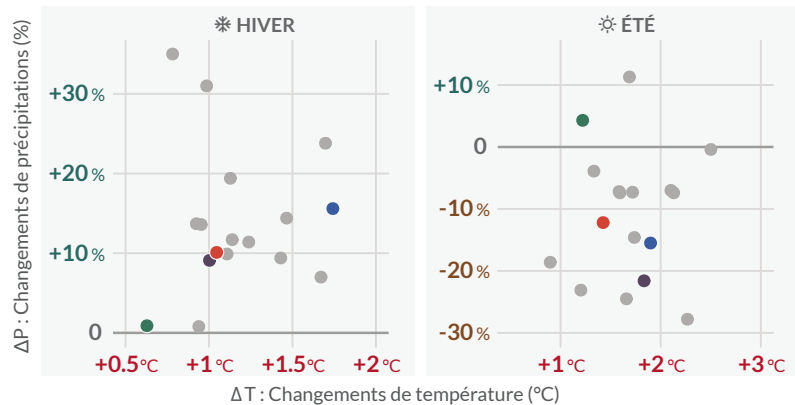
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J5-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J5-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+35%	+2.5°C	+11%
⊖ médiane	+1.1°C	+12%	+1.7°C	-7%
☾ minimum	+0.6°C	+1%	+0.9°C	-28%
● 27-J5-X1	+1.0°C	+9%	+1.8°C	-22%
● 27-J5-E1	+1.0°C	+10%	+1.4°C	-12%
● 27-J5-C1	+1.7°C	+16%	+1.9°C	-16%
● 27-J5-M1	+0.6°C	+1%	+1.2°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

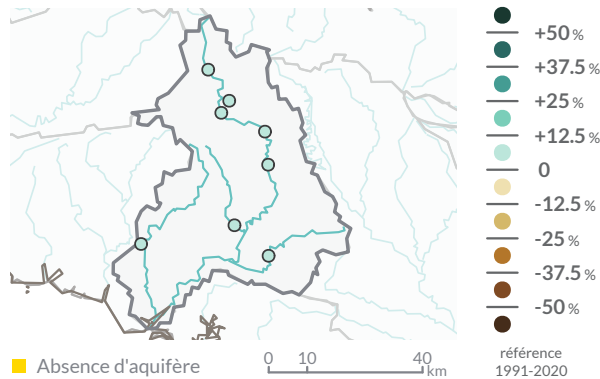
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



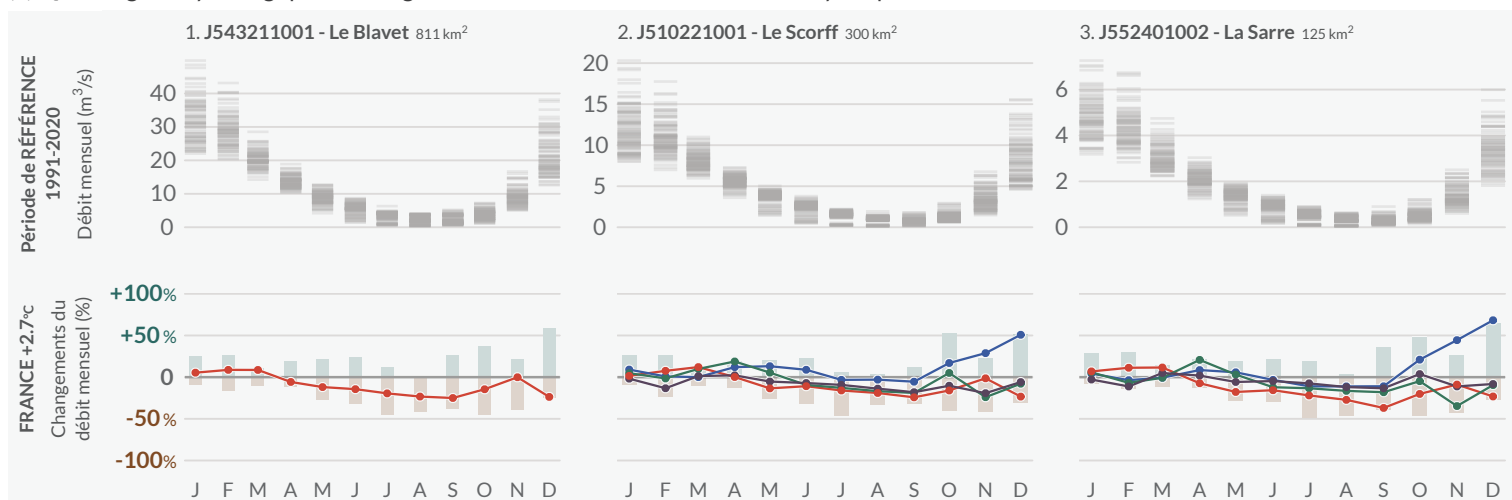
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+13%	+21%	+12%	+26%	+15%	+36%	+45%	+53%
⊖ médiane	-15%	-1%	+3%	+2%	-1%	-11%	-12%	+6%
☾ minimum	-54%	-17%	-8%	-21%	-12%	-44%	-44%	-34%
● 27-J5-X1	-24%	-8%	-7%	-7%	0%	-9%	-17%	+39%
● 27-J5-E1	-24%	-4%	+1%	-3%	-1%	-18%	-9%	+33%
● 27-J5-C1	-12%	+12%	+10%	+18%	+6%	-7%	+31%	+7%
● 27-J5-M1	-9%	-6%	-6%	-8%	+10%	-14%	-27%	-17%



J5 - Le Blavet

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

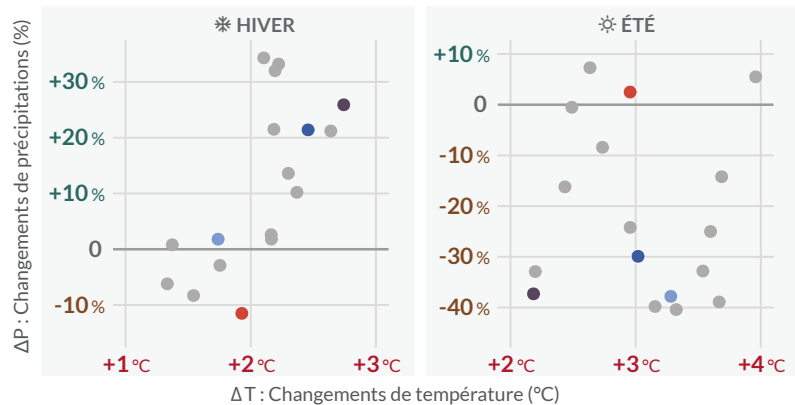
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région J

- 40-J5-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J5-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.7 °C	+34 %	+4.0 °C	+7 %
⊖ médiane	+2.2 °C	+10 %	+3.0 °C	-25 %
☾ minimum	+1.3 °C	-12 %	+2.2 °C	-40 %
● 40-J5-X1	+2.7 °C	+26 %	+2.2 °C	-37 %
● 40-J5-E1	+1.9 °C	-12 %	+3.0 °C	+2 %
● 40-J5-C1	+2.5 °C	+21 %	+3.0 °C	-30 %
● 40-J5-C2	+1.7 °C	+2 %	+3.3 °C	-38 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

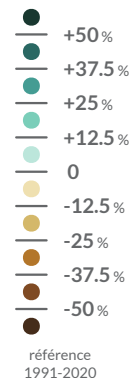


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

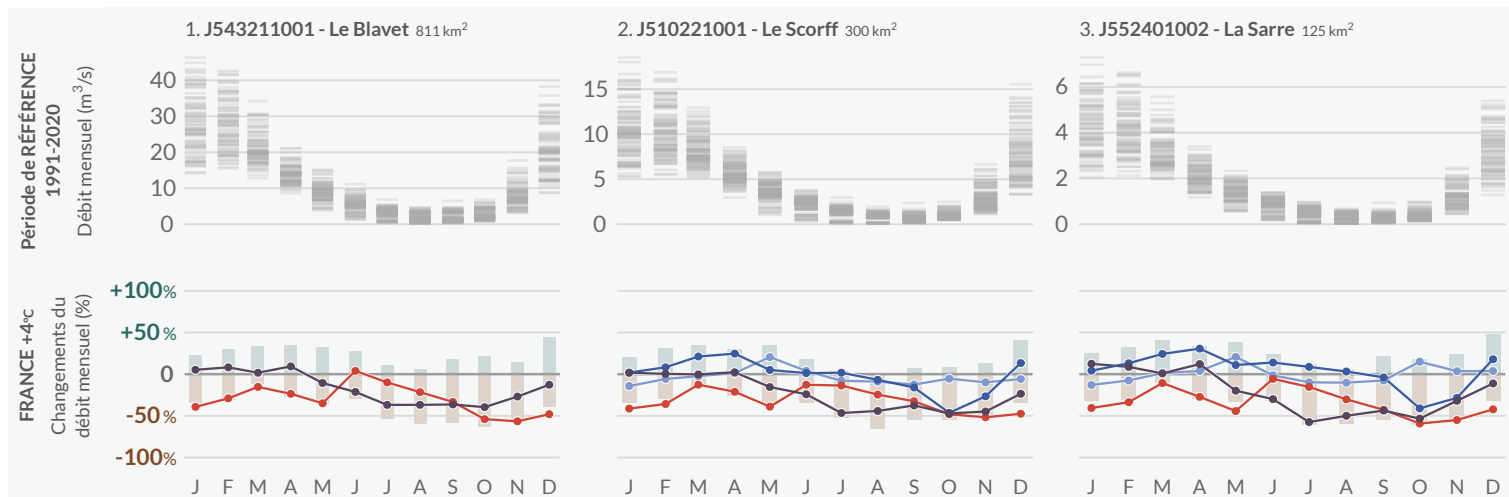
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20 %	+30 %	+27 %	+40 %	+45 %	+19 %	+35 %	+70 %
⊖ médiane	-23 %	-8 %	-4 %	-6 %	-2 %	-15 %	-28 %	+6 %
☾ minimum	-67 %	-36 %	-21 %	-44 %	-26 %	-55 %	-59 %	-37 %
● 40-J5-X1	-33 %	-4 %	+5 %	0 %	0 %	-31 %	-32 %	+11 %
● 40-J5-E1	-25 %	-32 %	-21 %	-41 %	-23 %	-4 %	-54 %	-34 %
● 40-J5-C1	-11 %	+12 %	+13 %	+14 %	+23 %	+10 %	-28 %	+1 %
● 40-J5-C2	-13 %	-2 %	0 %	-6 %	+6 %	-6 %	+1 %	-5 %



J6 - Côtiers du Blavet à la Vilaine

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

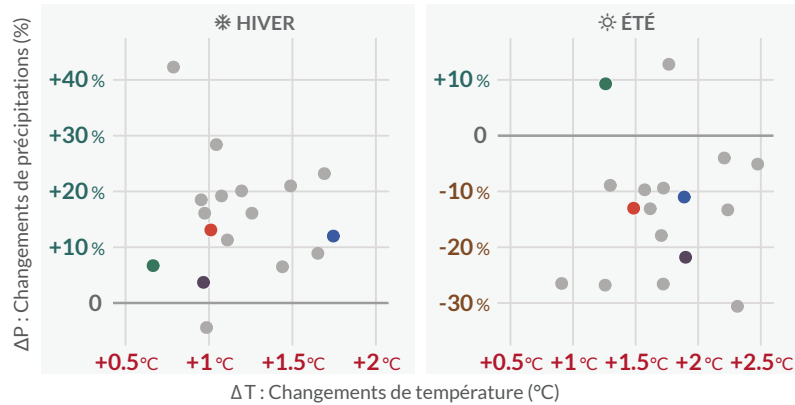
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J6-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J6-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J6-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



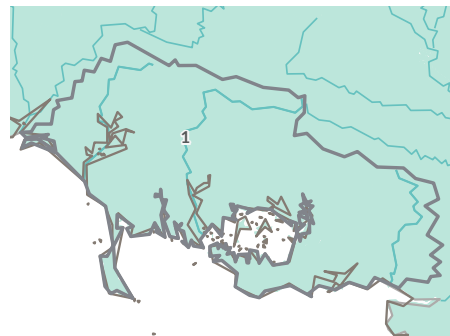
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.7°C	+42%	+2.5°C	+13%
⊖ médiane	+1.1°C	+16%	+1.7°C	-13%
☾ minimum	+0.7°C	-4%	+0.9°C	-31%
● 27-J6-X1	+1.0°C	+4%	+1.9°C	-22%
● 27-J6-E1	+1.0°C	+13%	+1.5°C	-13%
● 27-J6-C1	+1.7°C	+12%	+1.9°C	-11%
● 27-J6-M1	+0.7°C	+7%	+1.3°C	+9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

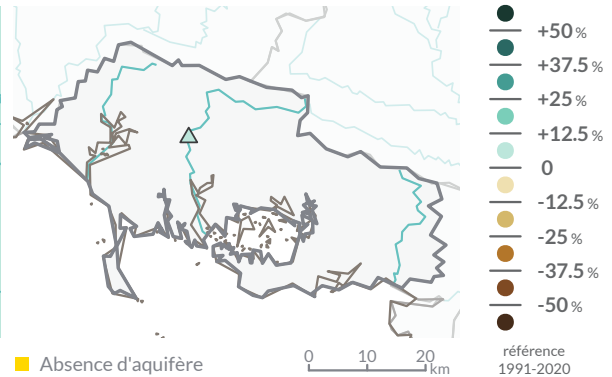
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24%	+24%	+13%	+31%	+20%	+37%	+50%	+180%
⊖ médiane	-16%	0%	+1%	+6%	+2%	-13%	-13%	+7%
☾ minimum	-56%	-18%	-13%	-24%	-12%	-50%	-46%	-28%
● 27-J6-X1	-23%	-10%	-8%	-8%	0%	-12%	-25%	+7%
● 27-J6-E1	-19%	0%	+1%	+2%	+4%	-9%	-12%	+4%
● 27-J6-C1	-8%	+12%	+10%	+18%	+1%	-4%	+36%	+4%
● 27-J6-M1	-5%	-3%	-2%	-5%	+19%	-17%	-26%	+6%



J6 - Côtiers du Blavet à la Vilaine

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

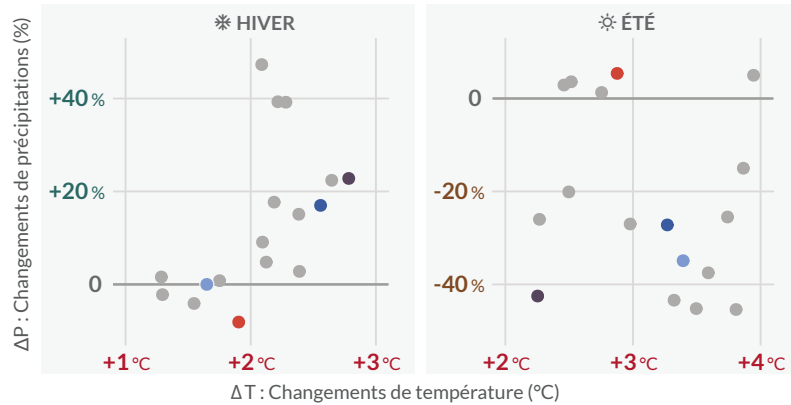
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J6-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J6-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



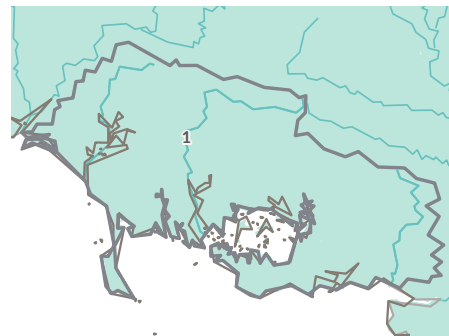
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.8 °C	+47 %	+3.9 °C	+5 %
⊖ médiane	+2.1 °C	+9 %	+3.3 °C	-26 %
☾ minimum	+1.3 °C	-8 %	+2.3 °C	-45 %
● 40-J6-X1	+2.8 °C	+23 %	+2.3 °C	-42 %
● 40-J6-E1	+1.9 °C	-8 %	+2.9 °C	+5 %
● 40-J6-C1	+2.6 °C	+17 %	+3.3 °C	-27 %
● 40-J6-C2	+1.6 °C	0 %	+3.4 °C	-35 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

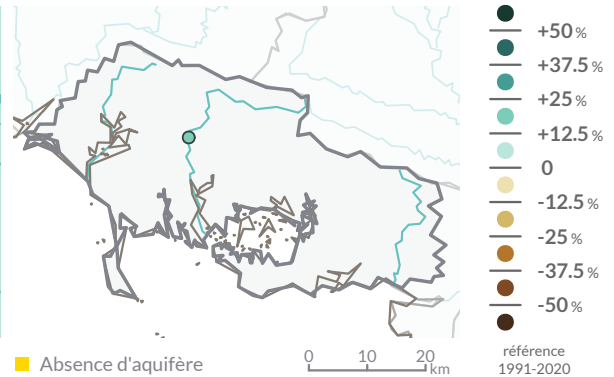
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



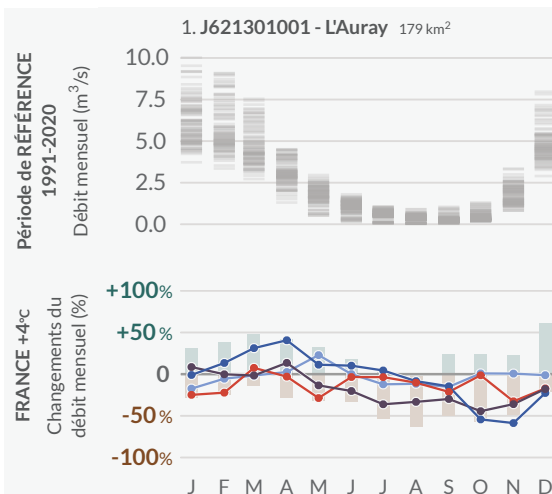
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+25 %	+36 %	+37 %	+49 %	+59 %	+18 %	+35 %	+110 %
⊖ médiane	-21 %	-6 %	-5 %	-6 %	+2 %	-15 %	-23 %	+4 %
☾ minimum	-74 %	-25 %	-15 %	-41 %	-23 %	-58 %	-52 %	-34 %
● 40-J6-X1	-16 %	-4 %	+2 %	-2 %	+1 %	-29 %	-37 %	+17 %
● 40-J6-E1	-15 %	-17 %	-15 %	-24 %	-5 %	-5 %	-26 %	-4 %
● 40-J6-C1	-26 %	+6 %	+8 %	+1 %	+30 %	+4 %	-52 %	+1 %
● 40-J6-C2	-16 %	-3 %	-1 %	-8 %	+5 %	-6 %	-2 %	-1 %



J7 - La Vilaine de sa source au canal de Nantes à Brest

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

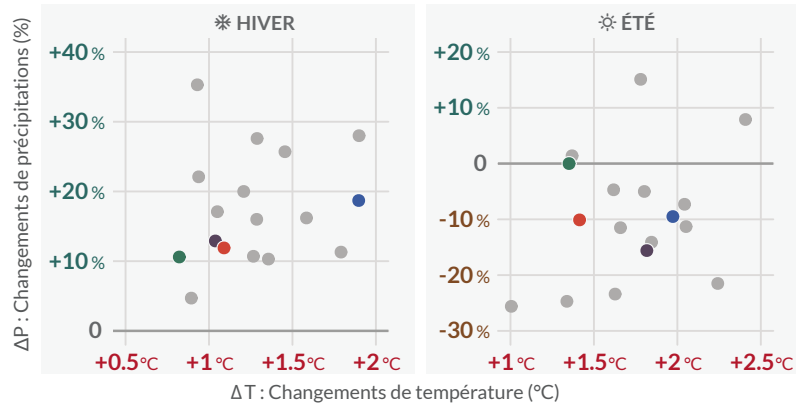
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J7-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J7-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J7-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

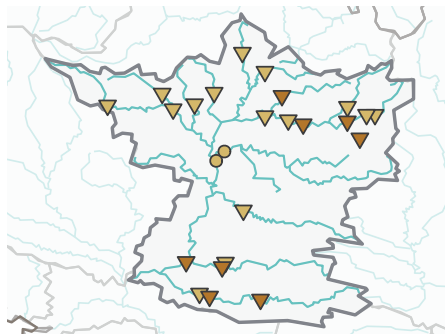
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+35%	+2.4°C	+15%
⊖ médiane	+1.3°C	+16%	+1.8°C	-10%
☾ minimum	+0.8°C	+5%	+1.0°C	-26%
● 27-J7-X1	+1.0°C	+13%	+1.8°C	-16%
● 27-J7-E1	+1.1°C	+12%	+1.4°C	-10%
● 27-J7-C1	+1.9°C	+19%	+2.0°C	-10%
● 27-J7-M1	+0.8°C	+11%	+1.4°C	0%

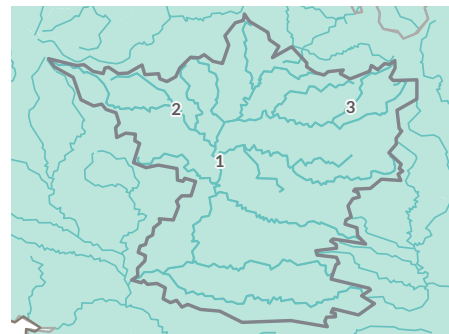
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

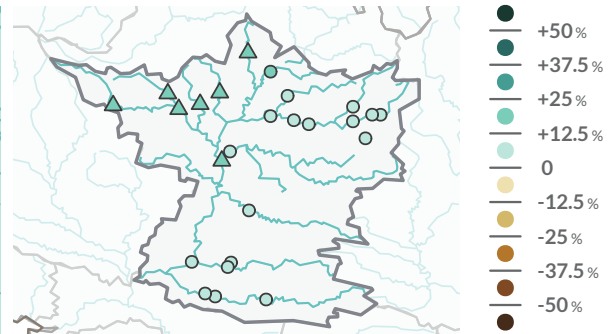


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

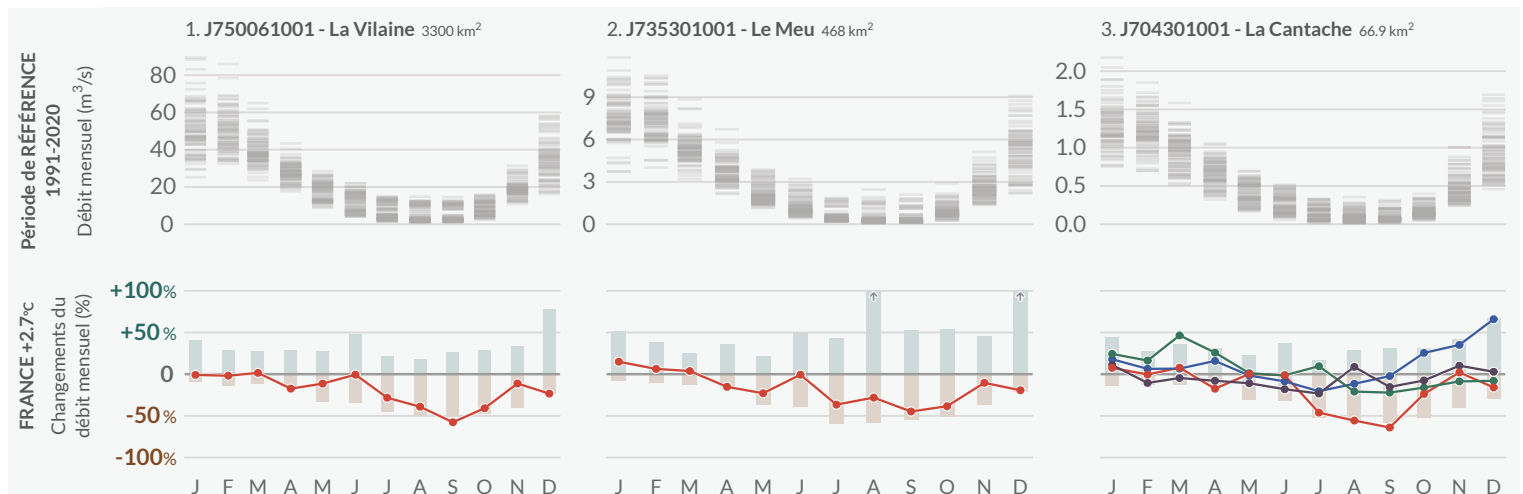
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+30%	+38%	+14%	+69%	+30%	+52%	+53%	+89%
⊖ médiane	-16%	+2%	+3%	+6%	+1%	-11%	-10%	+9%
☾ minimum	-61%	-12%	-8%	-20%	-13%	-63%	-50%	-31%
● 27-J7-X1	-13%	-8%	-8%	-3%	-6%	-13%	-11%	+76%
● 27-J7-E1	-53%	-10%	-3%	-9%	-3%	-17%	-24%	+4%
● 27-J7-C1	-2%	+20%	+14%	+32%	+8%	-19%	+35%	+26%
● 27-J7-M1	-2%	+5%	0%	+1%	+23%	-5%	-17%	-9%



J7 - La Vilaine de sa source au canal de Nantes à Brest

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

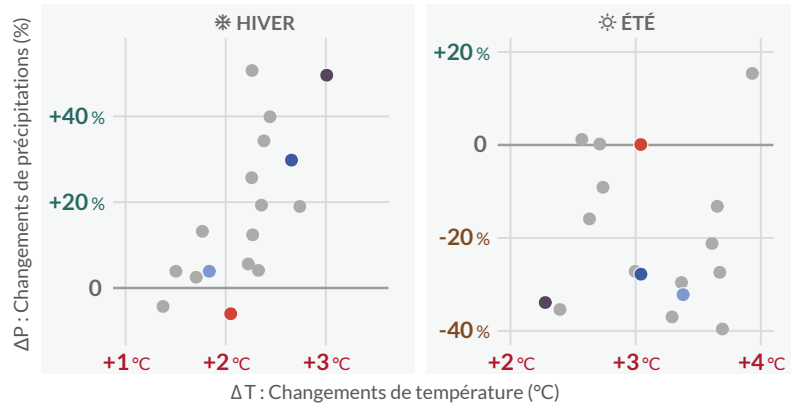
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J7-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J7-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J7-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

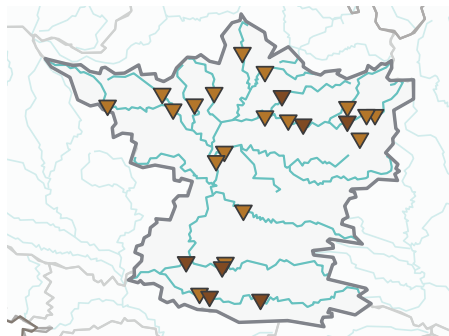
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	*T _{Été}	*P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+51%	+3.9°C	+15%
⊖ médiane	+2.3°C	+13%	+3.0°C	-27%
☾ minimum	+1.4°C	-6%	+2.3°C	-40%
● 40-J7-X1	+3.0°C	+50%	+2.3°C	-34%
● 40-J7-E1	+2.0°C	-6%	+3.0°C	0%
● 40-J7-C1	+2.7°C	+30%	+3.0°C	-28%
● 40-J7-C2	+1.8°C	+4%	+3.4°C	-32%

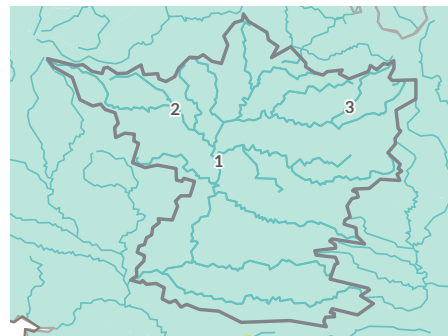
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

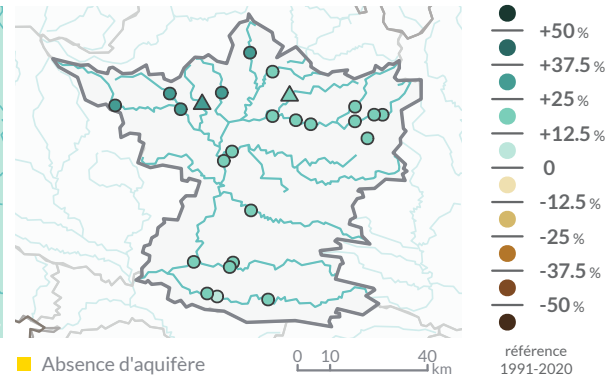


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

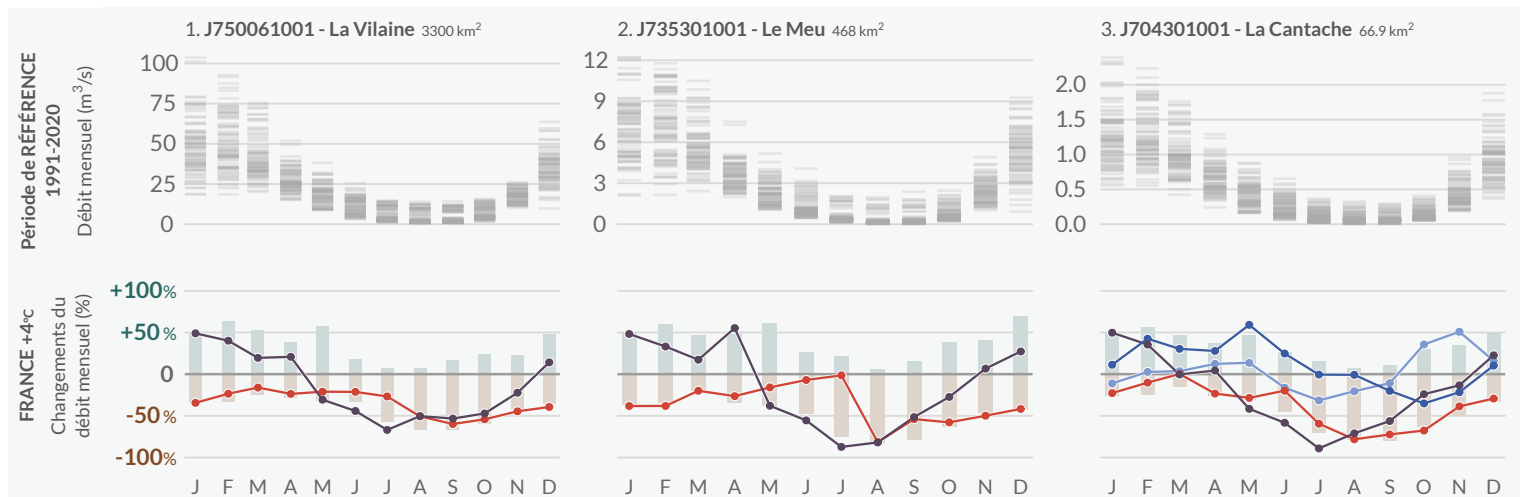
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	*QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+28%	+48%	+33%	+61%	+64%	+50%	+45%	+110%
⊖ médiane	-25%	-2%	-4%	+2%	+1%	-21%	-17%	+15%
☾ minimum	-74%	-33%	-18%	-48%	-38%	-65%	-51%	-44%
● 40-J7-X1	-69%	+13%	+17%	+31%	+5%	-65%	-22%	+33%
● 40-J7-E1	-46%	-28%	-18%	-33%	-17%	-27%	-46%	-20%
● 40-J7-C1	-4%	+30%	+23%	+45%	+39%	+14%	-17%	+37%
● 40-J7-C2	-17%	+12%	+4%	+6%	+15%	-22%	+45%	+18%



J8 - L'Oust

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

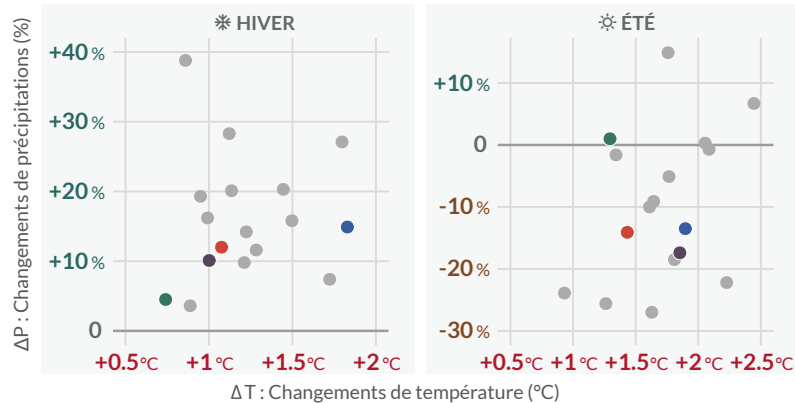
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J8-X1 : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
- 27-J8-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-J8-C1 : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
- 27-J8-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+39%	+2.4°C	+15%
⊖ médiane	+1.1°C	+15%	+1.8°C	-10%
☾ minimum	+0.7°C	+4%	+0.9°C	-27%
● 27-J8-X1	+1.0°C	+10%	+1.9°C	-17%
● 27-J8-E1	+1.1°C	+12%	+1.4°C	-14%
● 27-J8-C1	+1.8°C	+15%	+1.9°C	-14%
● 27-J8-M1	+0.7°C	+4%	+1.3°C	+1%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

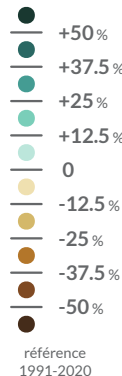


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

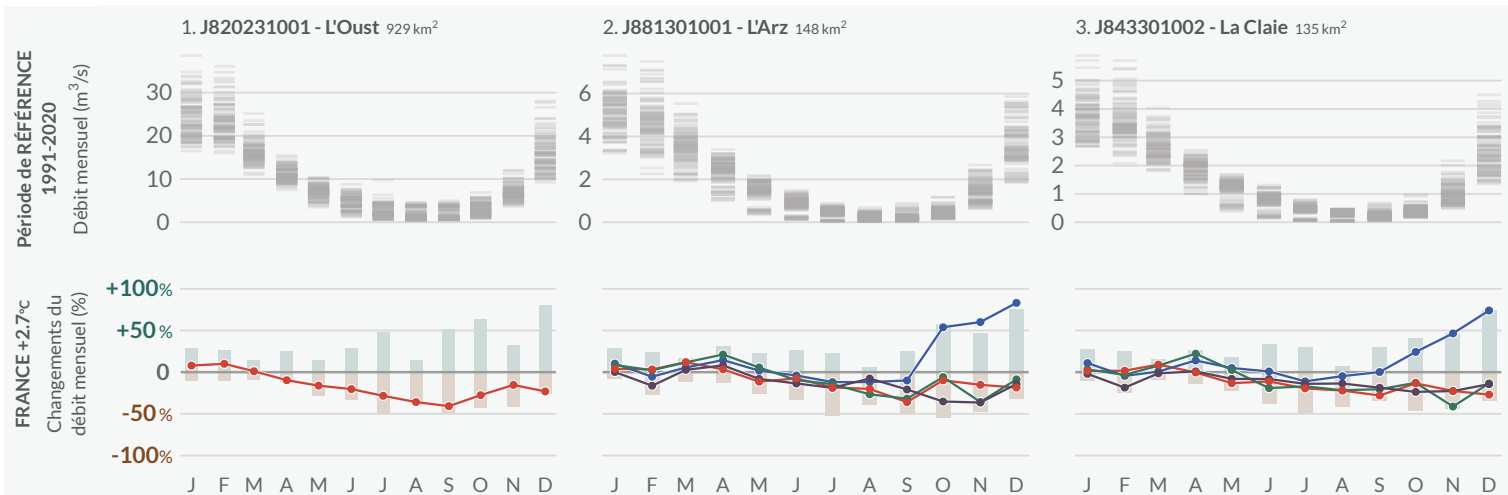
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+23%	+38%	+14%	+55%	+19%	+79%	+51%	+140%
⊖ médiane	-14%	0%	+3%	+5%	0%	-12%	-10%	+10%
☾ minimum	-53%	-16%	-8%	-21%	-10%	-45%	-52%	-32%
● 27-J8-X1	-34%	-11%	-8%	-10%	0%	-13%	-22%	+6%
● 27-J8-E1	-38%	-8%	-3%	-6%	-5%	-22%	-25%	+13%
● 27-J8-C1	-1%	+17%	+14%	+24%	+6%	-11%	+51%	+19%
● 27-J8-M1	-9%	-4%	0%	-7%	+13%	-18%	-31%	-5%



J8 - L'Oust

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

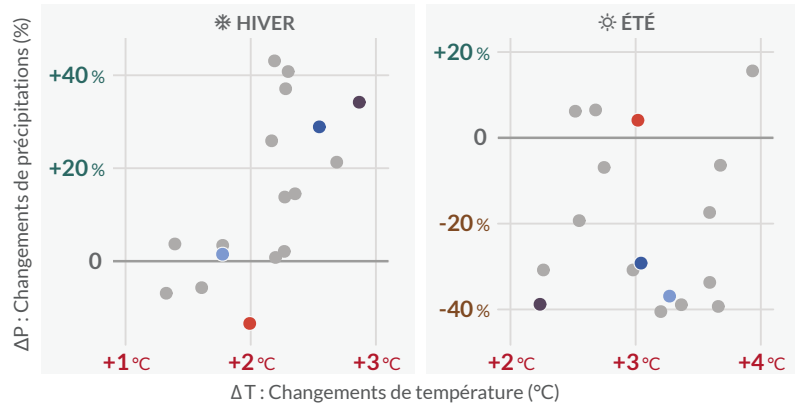
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J8-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J8-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J8-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J8-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+43%	+3.9°C	+16%
☐ médiane	+2.2°C	+14%	+3.0°C	-29%
☪ minimum	+1.3°C	-13%	+2.2°C	-40%
● 40-J8-X1	+2.9°C	+34%	+2.2°C	-39%
● 40-J8-E1	+2.0°C	-13%	+3.0°C	+4%
● 40-J8-C1	+2.5°C	+29%	+3.0°C	-29%
● 40-J8-C2	+1.8°C	+2%	+3.3°C	-37%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

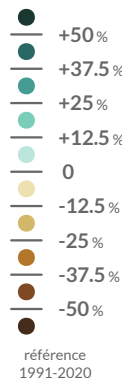


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

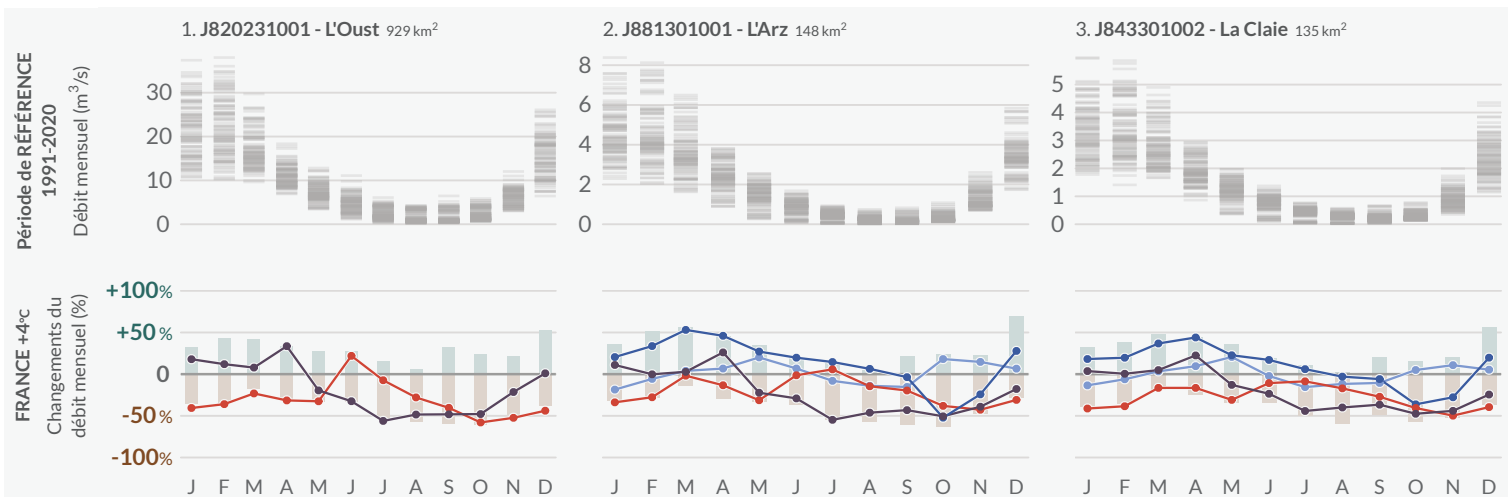
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+27%	+51%	+33%	+64%	+71%	+23%	+35%	+120%
☐ médiane	-28%	-4%	-4%	-2%	0%	-16%	-20%	+9%
☪ minimum	-68%	-34%	-18%	-50%	-29%	-57%	-58%	-39%
● 40-J8-X1	-44%	+3%	+17%	+11%	+9%	-44%	-32%	+15%
● 40-J8-E1	-24%	-34%	-18%	-43%	-25%	-4%	-48%	-29%
● 40-J8-C1	-12%	+27%	+23%	+29%	+46%	+12%	-26%	+29%
● 40-J8-C2	-14%	+1%	+4%	-5%	+8%	-7%	+18%	-3%



J9 - La Vilaine et côtiers entre la Vilaine et la Loire

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

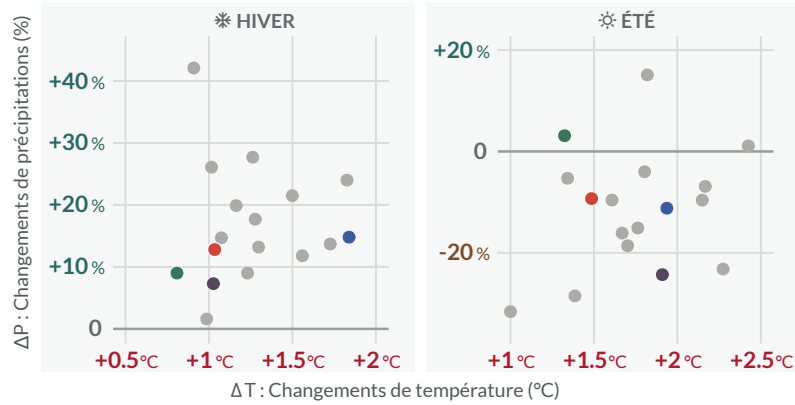
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 27-J9-X1* : Débits plutôt à la baisse et extrêmes plus sévères
 - 27-J9-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
 - 27-J9-C1* : Débits annuels en hausse et crues plus sévères
 - 27-J9-M1* : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



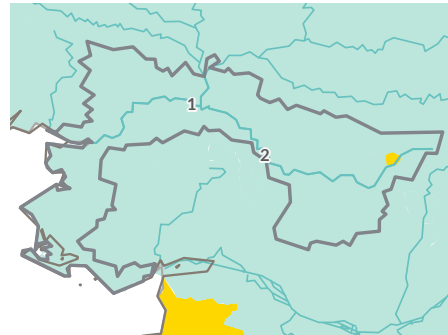
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+42%	+2.4°C	+15%
⊖ médiane	+1.2°C	+15%	+1.8°C	-10%
☾ minimum	+0.8°C	+2%	+1.0°C	-32%
● 27-J9-X1*	+1.0°C	+7%	+1.9°C	-24%
● 27-J9-E1	+1.0°C	+13%	+1.5°C	-9%
● 27-J9-C1*	+1.8°C	+15%	+1.9°C	-11%
● 27-J9-M1*	+0.8°C	+9%	+1.3°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

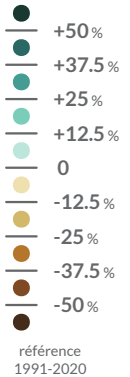
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



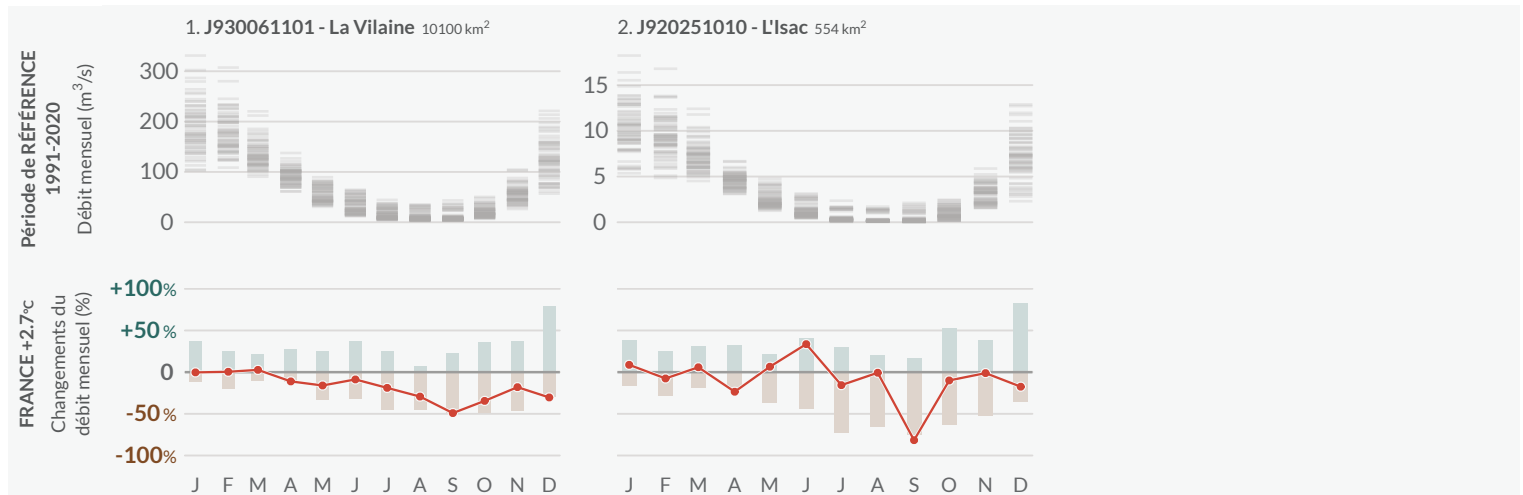
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+28%	+36%	+14%	+57%	+26%	+52%	+38%	+48%
⊖ médiane	-23%	-1%	+2%	+4%	+1%	-20%	-9%	+7%
☾ minimum	-53%	-19%	-8%	-26%	-15%	-54%	-53%	-19%
● 27-J9-X1*	—	—	-8%	—	—	—	—	—
● 27-J9-E1	-41%	-9%	-3%	-10%	-5%	0%	-19%	+4%
● 27-J9-C1*	—	—	+14%	—	—	—	—	—
● 27-J9-M1*	—	—	-1%	—	—	—	—	—



J9 - La Vilaine et côtiers entre la Vilaine et la Loire

Région hydrographique Fleuves côtiers de Bretagne
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

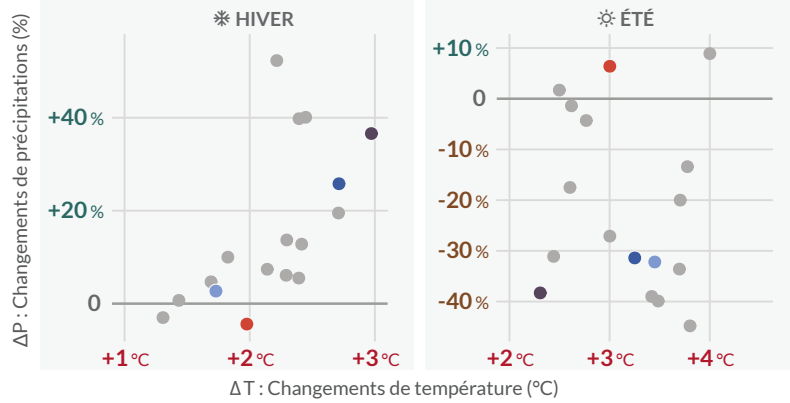
vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région J

- 40-J9-X1 : Débits plutôt à la hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-J9-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-J9-C1* : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 40-J9-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



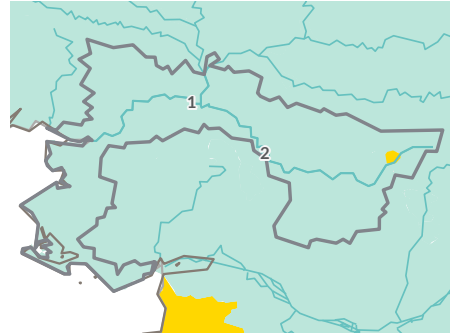
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+52%	+4.0°C	+9%
⊖ médiane	+2.3°C	+10%	+3.3°C	-27%
☾ minimum	+1.3°C	-4%	+2.3°C	-45%
● 40-J9-X1	+3.0°C	+37%	+2.3°C	-38%
● 40-J9-E1	+2.0°C	-4%	+3.0°C	+6%
● 40-J9-C1*	+2.7°C	+26%	+3.3°C	-31%
● 40-J9-C2*	+1.7°C	+3%	+3.5°C	-32%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

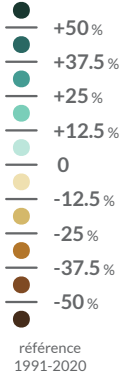
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



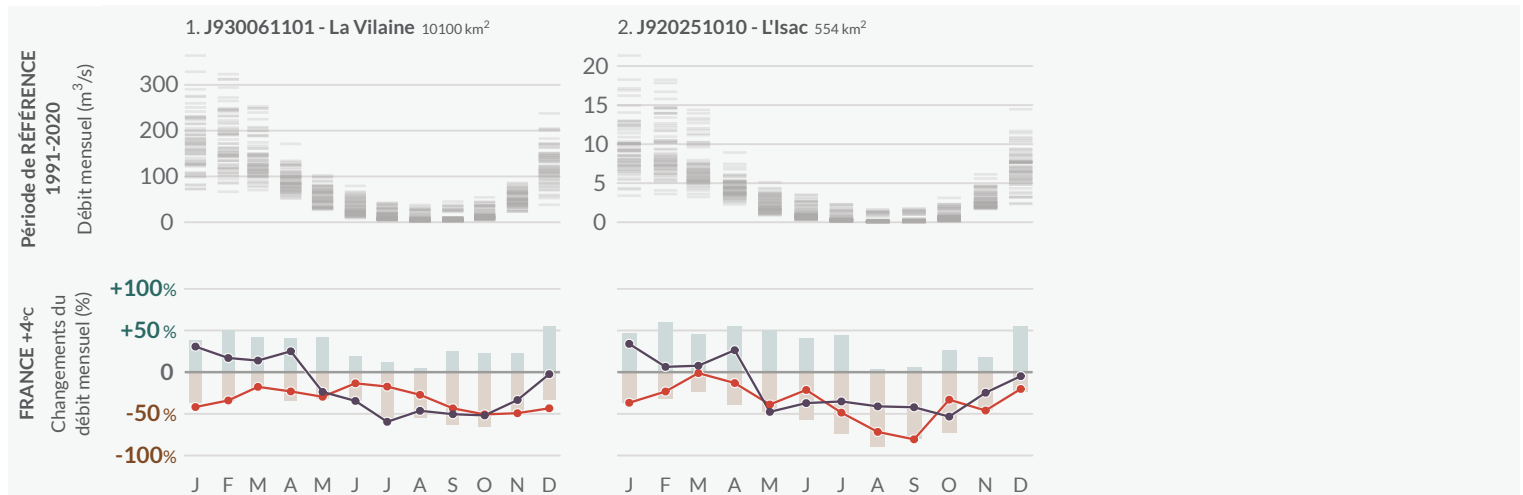
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37%	+39%	+33%	+63%	+48%	+28%	+35%	+76%
⊖ médiane	-35%	-9%	-3%	-6%	-4%	-29%	-23%	0%
☾ minimum	-64%	-33%	-17%	-49%	-35%	-57%	-57%	-27%
● 40-J9-X1	-53%	+6%	+16%	+14%	+7%	-42%	-34%	+12%
● 40-J9-E1	-38%	-29%	-17%	-36%	-18%	-22%	-48%	-19%
● 40-J9-C1*	—	—	+22%	—	—	—	—	—
● 40-J9-C2*	—	—	+4%	—	—	—	—	—